



FAMÍLIA PROFESSIONAL	
Desenvolupament d'Aplicacions Web 1º	
0484 BD 0485 PROGRAMACIÓ 0487 ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT 0179 ANGLÈS 1665 DIGITALITZACIÓ	
	Organització: Grups 2 / 3 persones

Repte El joc d'en Pingu
Breu descripció Aplicar coneixements de desenvolupament en Java, bases de dades, anàlisi i disseny d'interfícies i diagrames per crear un joc funcional i dinàmic.

El Repte

El joc d'en Pingu

El Joc d'en Pingu és un joc de taula digital desenvolupat en Java amb JavaFX, inspirat en el clàssic Escales i Tobogans. Els jugadors controlaran pingüins que han d'avançar per un taulell amb diverses caselles i events. Hauran de superar obstacles, gestionar el seu inventari i enfrontar-se a altres jugadors o inclús a una CPU amb intel·ligència artificial.

L'objectiu del projecte és aplicar coneixements de desenvolupament en Java, bases de dades, anàlisi i disseny d'interfícies i diagrames per crear un joc funcional i dinàmic. A més, es fomentarà la presa de decisions estratègiques i la planificació del desenvolupament mitjançant un Pla de Digitalització, que cada equip haurà de presentar.

Objectius / Resultats d'Aprenentatge

<i>RAs que participen en el repte</i>	
0484. Bases de dades.	RA5: Desenvolupa procediments emmagatzemats avaluant i utilitzant les sentències del llenguatge incorporat al sistema gestor de bases de dades.
0485. Programació.	RA7: Desenvolupa programes aplicant característiques avançades dels llenguatges orientats a objectes i de l'entorn de programació. RA8: Utilitza bases de dades orientades a objectes, analitzant-ne les característiques i aplicant tècniques per mantenir la persistència de la informació. RA9: Gestiona informació emmagatzemada en bases de dades mantenint la integritat i consistència de les dades.
0487. Entorns de desenvolupament	RA5: Genera diagrames de classes valorant-ne la importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant eines específiques RA6: Genera diagrames de comportament valorant-ne la importància en el desenvolupament d'aplicacions i emprant eines específiques
0179. Anglès professional.	RA3. Emet missatges orals clars i ben estructurats, analitzant el contingut de la situació i adaptant-se al registre lingüístic de l'interlocutor. RA4. Redacta documents i informes, propis del sector o de la vida acadèmica i quotidiana, relacionant els recursos lingüístics amb el seu propòsit. RA5. Aplica actituds i comportaments professionals en situacions de comunicació, descrivint les relacions típiques característiques del país de la llengua estrangera.
1665. Digitalització aplicada als sectors productius.	RA4: Identifica aplicacions de la IA (intel·ligència artificial) en entorns del sector on està emmarcat el títol descrivint les millores implícites en la seva implementació RA5: Avalua la importància de les dades, així com la seva protecció en una economia digital globalitzada, definint sistemes de seguretat i ciberseguretat tant a nivell d'equip/sistema, com a globals.

	RA6: Desenvolupa un projecte de transformació digital d'una empresa d'un sector relacionat amb el títol, tenint en compte els canvis que s'han de produir en funció dels objectius de l'empresa.
--	---

TRANSVERSALS

- Capacitat d'organització del treball
- Capacitat de responsabilitat en el treball
- Autonomia i capacitat d'iniciativa
- Capacitat de relació interpersonal
- Capacitat de treball en equip

1. Tasques a realitzar

PLA DE DIGITALITZACIÓ

Cada equip ha de desenvolupar un pla de digitalització basat en el lore del joc. Aquest pla es presentarà conjuntament amb la exposició final.

TASQUES ENTORNS DE DESENVOLUPAMENT

- **Anàlisi de Requisits:**

S'ha d'elaborar un document formal que detalli l'anàlisi detallat dels requisits de l'aplicació, descrivint les funcionalitats principals, restriccions, usuaris involucrats i qualsevol altre aspecte rellevant pel desenvolupament del joc.

Aquest anàlisi servirà com a base per a la planificació i el disseny del projecte i ha de tenir un format corporatiu, assegurant coherència en cas de que se sol·licitin documents addicionals en el futur.

El document ha d'incloure els següents apartats:

1. Nom del Projecte

- Indicar el nom del sistema o aplicació a desenvolupar.

2. Descripció i Objectiu del Projecte

- Explicar en què consisteix el projecte i quina és la seva finalitat.
- Definir la necessitat que busca resoldre.

3. Requisits del Sistema

- Requisits funcionals: Llistar les funcions i característiques que el sistema ha de complir.
- Requisits no funcionals: Especificar condicions com rendiment, seguretat, compatibilitat, entre altres.

4. Tipus d'Usuaris

- Identificar els diferents perfils d'usuaris que interactuaran amb el sistema.
- Descriure breument els seus rols i necessitats dins del sistema.

5. Informació General sobre les Dades

- Indicar quin tipus de dades seran tractats pel sistema (sense incloure el disseny de la base de dades).

- Fer menció a aspectes generals respecte la seva estructura, origen i possible emmagatzemament.
- **Diagrames UML:**
 1. Diagrama de Classes: Representació de l'estructura del codi mitjançant un diagrama de classes UML, definint les relacions entre les classes principals del projecte.
 2. Diagrama de Casos d'Ús: Representació dels diferents casos d'ús de l'aplicació, definint els actors i les interaccions amb el sistema.
- **Documentació amb JavaDoc:**

Tot el codi del projecte ha d'estar degudament documentat utilitzant JavaDoc, i incloent descripcions de classes, mètodes i atributs. La documentació ha de ser clara i estructurada per facilitar la comprensió del codi.
- **Ús de GitHub per Control de Versions:**

S'ha d'utilitzar GitHub per gestionar el control de versions del desenvolupament de l'aplicació. Cada equip haurà de mantenir un repositori actualitzat amb commits freqüents que reflexin el progrés del projecte.

TASQUES DE DESENVOLUPAMENT

- **Nivell Mínim Obligatori (nota màxima un 7-8)**
 1. Taulell de 50 caselles de diferents tipus:
 - Pingüí: Fitxa del jugador amb identificador (color, nom, etc.).
 - Ós: Si un jugador és atacat, retorna a l'inici del joc.
 - Forat al gel: Envia al jugador al forat d'abans.
 - Trineu: Permet avançar al següent trineu del taulell.
 - Casella d'interrogant: Activa un event aleatori.

(Per poder obtenir un 8 cal que el taulell es generi aleatòriament amb els diferents tipus de caselles)
 2. Mecàniques del joc:
 - Cada jugador pot tirar un dau (normal o especial) o fer anar boles de neu al seu torn.
 - Inventari dels jugadors:
 - Màxim 3 daus (emmagatzemats en base de dades).
 - Màxim 2 peixos (per subornar a l'os i evitar tornar a l'inici).
 - Màxim 6 boles de neu (per fer retrocedir a altres jugadors).
 3. Registre i càrrega de partida:

La informació ha d'estar encriptada en base de dades i incloure:

 - Posició dels jugadors.

- Estat del taulell.
- Inventari de cada jugador.
- Events del joc:
 - Obtenir un peix.
 - Obtenir 1-3 boles de neu.
 - Obtenir un dau ràpid (avança 5-10 caselles, probabilitat baixa).
 - Obtenir un dau lent (probabilitat alta, valors entre 1 i 3).
- **Per poder obtenir una nota superior a 8**
 1. Modo multi jugador: mínim 2 jugadors.
 2. Gestió de torns: el joc ha de reconèixer qui juga actualment i guardar aquesta informació en base de dades.
 3. Caselles de terra trencadís: afecten segons l'inventari del jugador:
 - Més de 5 objectes → el jugador cau i retorna a l'inici.
 - Fins a 5 objectes → perd un torn.
 - Sense objectes → passa sense penalització.
 - Events addicionals:
 - Perdre un torn.
 - Perdre un objecte aleatori de l'inventari.
 4. Màxim 4 jugadors + CPU (controlada per la IA, representada per una foca).
Comportament de la CPU:
 - El seu objectiu és guanyar la partida i dificultar l'avanç dels jugadors.
 - Si passa per la casella d'un jugador, li fa perdre la meitat del seu inventari.
 - Si coincideix amb un jugador en la mateixa casella, el colpeja amb la cua i ho envia al forat anterior.
 5. Guerra de jugadors:
 - Si dos jugadors coincideixen a la mateixa casella, guanya el que tingui més boles de neu.
 - Tots dos jugadors perden totes les seves boles de neu.
 - El guanyador avança tantes caselles com la diferència de boles entre ells.
 - En cas d'empat, ambdós jugadors perden totes les seves boles.
 6. Interacció amb la foca:
 - Si el jugador té un peix, la pot alimentar per que quedi bloquejada 2 torns.
 - Si no té peixos, la foca lo golpeja i l'envia al forat anterior.

7. Event additional:

- Motos de neu: permeten avançar fins el següent trineu.

- **Extres (Opcionals - Mòdul de Digitalització)**

Per millorar l'experiència del joc, es poden afegir:

1. Animacions: per exemple, una cinemàtica quan l'os atrapa a un jugador.
2. Personalització: imatge per la fitxa del jugador.
3. So i música:
 - Sons en els events.
 - Música de fons.
 - La foca fer el seu so característic al moure's.

VIDEOTUTORIAL IN ENGLISH

Explain briefly its goal, genre, the mechanics of the game, control interface, rules, some tips, etc. Remember you can also add pictures, videos and other features to explain everything clearly and to make it less monotonous.